GUIA TÉCNICO

Espaços de cores, histogramas e contraste

Comparar RGB, HSV e intensidade; avaliar equalização de histograma.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Comparar RGB, HSV e intensidade; avaliar equalização de histograma.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Os canais RGB codificam componentes de luz; HSV organiza matiz e saturação de maneira diferente. Histogramas descrevem frequências de intensidade, mas descartam posição espacial. Equalização global pode amplificar ruído; CLAHE limita contraste local. O OpenCV carrega imagens coloridas em BGR, não RGB.

Conceito matemático

$$h(k)=\Sigma_{(x,y)(bf1)[I(x,y)=k]}$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import numpy as np
from skimage.data import astronaut
from skimage.color import rgb2gray,rgb2hsv
from skimage.exposure import equalize_hist
rgb=astronaut()/255.0
gray=rgb2gray(rgb); hsv=rgb2hsv(rgb);eq=equalize_hist(gray)
print('RGB:',rgb.shape,'HSV:',hsv.shape,'intensidade:',round(gray.mean(),3),'equalizada:',
    round(eq.mean(),3))
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(9,7))
ax[0,0].imshow(rgb);ax[0,0].set_title('RGB')
ax[0,1].imshow(gray,cmap='gray');ax[0,1].set_title('Cinza')
ax[1,0].imshow(eq,cmap='gray');ax[1,0].set_title('Equalização')
ax[1,1].hist(gray.ravel(),bins=40,alpha=.7,label='Original');ax[1,1].hist(eq.ravel(),bins=40,
    alpha=.5,label='Equalizada');ax[1,1].legend()
for a in ax.flat[:3]:a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

Compare distribuição de intensidades e estruturas visíveis: uma imagem visualmente contrastada não é necessariamente melhor para reconhecimento.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Dois arranjos diferentes de pixels podem ter o mesmo histograma?

Resolução comentada: Sim. Histogramas não codificam a localização dos pixels.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

Lembre que a conversão BGR↔RGB é essencial ao combinar OpenCV e Matplotlib.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Comparar RGB, HSV e intensidade; avaliar equalização de histograma.
- **Mecanismo:** Os canais RGB codificam componentes de luz; HSV organiza matiz e saturação de maneira diferente.
- **Equação:** $h(k)=\sum_{x,y}{\bf1}[I(x,y)=k]$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: histograma e escala. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **histograma e escala** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um

teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Laboratório adicional — Contraste e histograma quantizado

Experimento independente do estado das células anteriores. Use-o como verificação e explique seus limites; resultados em conjuntos sintéticos não são estimativas de desempenho real.

```
import numpy as np
img=np.array([[0,0,15],[30,127,255],[40,127,255]],dtype=np.uint8)
h,_=np.histogram(img,bins=4,range=(0,256))
print('Histograma em quatro bins:',h.tolist(),'pixels:',img.size)
assert h.sum()==img.size
```

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **histograma e escala** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

RGB representa canais de intensidade; HSV separa componentes que podem ser úteis para limiares cromáticos, mas matiz é instável em regiões com saturação muito baixa. A conversão para cinza elimina parte das diferenças de cor.

Interpretação e generalização

Equalização global redistribui intensidades de acordo com a distribuição acumulada do histograma, mas não assegura melhor qualidade perceptiva nem melhora de desempenho em uma tarefa posterior. Ela pode ampliar ruído e provocar mudanças na aparência.

Atividade de consolidação

Compare histogramas antes/depois e mantenha as mesmas condições de visualização. Avalie a transformação com uma métrica e um objetivo explícitos, não somente pela aparência mais contrastada.